Fiche d'activité : Le labyrinthe de la souris

8e année · 2 séances de 45 minutes

Situation-problème

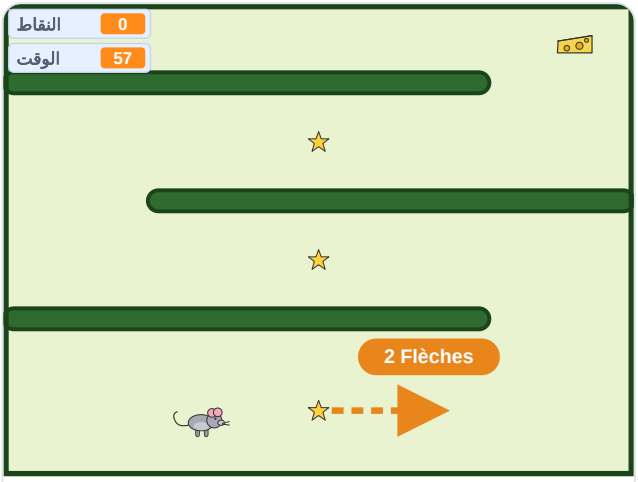
> Comment déplacer une souris avec les flèches dans un labyrinthe, l'empêcher de traverser les murs et compter les points et le temps ?

Les étapes en images



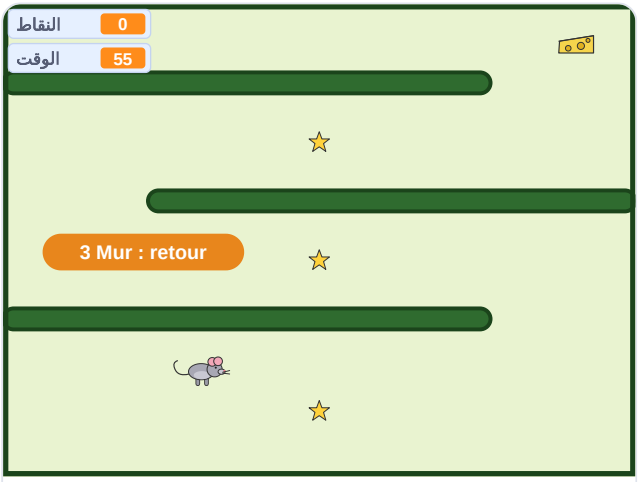
Début de partie

Je clique sur le drapeau vert : la souris part en bas à gauche, le score est à 0 et le temps à 60.

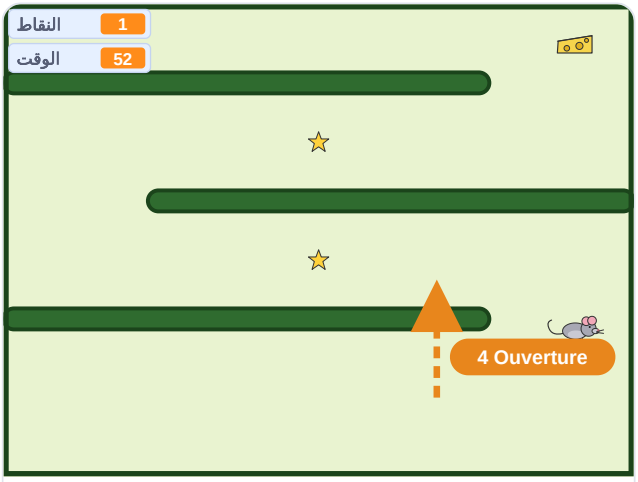


Je déplace la souris

J'utilise les flèches : à chaque image, x ou y change de 4, après avoir mémorisé la position précédente.



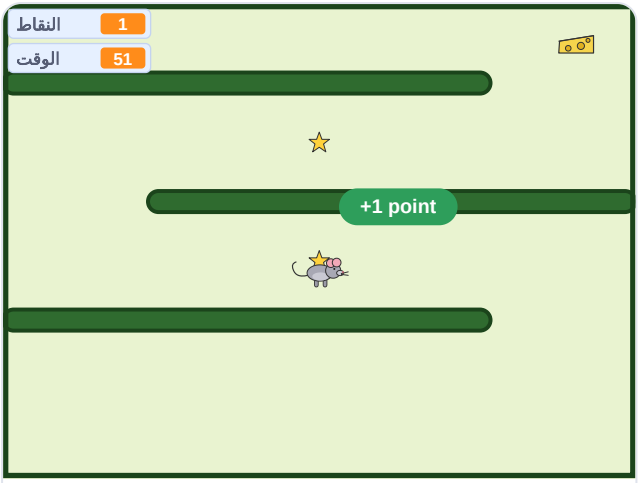
Un mur m'arrête



Je passe l'ouverture

Si j'entre dans la zone d'un mur hors de l'ouverture, je reviens à la position précédente : je ne traverse pas.

À l'ouverture, x est hors de la zone du mur : je continue vers le couloir suivant.



Étoile ramassée

Quand la souris est proche d'une étoile (petite différence en x et en y) : le score augmente de 1 et l'étoile disparaît.



Arrivée au fromage

Quand y dépasse 140 : le message « Gagné ! » s'affiche et le jeu s'arrête. Si le temps tombe à 0, le jeu s'arrête aussi.

Déroulement

- Besoin à faire émerger sans ordinateur (10 min)
- Jouer et décrire (10 min)
- Lire les scripts (15 min)
- Modifier et optimiser (20 min)
- Tester et corriger (10 min)

Activités de l'élève

- Joue jusqu'au bout et note ton score et le temps restant.
- Trouve les variables qui mémorisent la position précédente. À quoi servent-elles ?
- Change la vitesse de la souris (la valeur 4) ou la durée totale (la valeur 60), teste et explique l'effet.
- Repère les trois conditions imbriquées d'un mur. Explique chacune.
- Défi : déplace l'ouverture d'un mur de l'autre côté et adapte la condition.

Critères de réussite

- L'effet du changement est constaté au test.
- L'élève explique les conditions imbriquées d'un mur.
- Une amélioration est testée.

Différenciation

- **Allègement :** Changer uniquement la durée totale.
- **Prolongement :** Ajouter un quatrième mur avec son ouverture, puis regrouper la vérification d'un mur dans un module.

Regarder la vidéo du jeu | Ressources du jeu